

IFALD (İntestinal Yetmezlik İlişkili KC Hastalığı)

Uzun süreli parenteral beslenme (PN) alan intestinal yetmezlikli çocukta kolestaz/steatohepatit gelişiminin erken tanınması, lipid stratejisi, sepsis önleme ve enteral ilerleme ile geri döndürülmesine yönelik yapılandırılmış karar aracı.

Lipid yönetimi

SMOF / balık yağı

Sepsis önleme (CLABSI)

Enteral ilerleme

01 Tanım ve ilk değerlendirme

IFALD, intestinal yetmezlik ve/veya uzamış PN bağlamında, hepatotoksik/kolestatik başka nedenler dışlandıktan sonra gelişen karaciğer hasarıdır. Süt çocuğunda baskın fenotip kolestaz (konjuge bilirubin yüksekliği), daha büyük çocuk/adölesanda steatohepatit-fibroz-portal hipertansiyon spektrumudur.

Çalışma tanımı: PN > 14 gün ve konjuge (direkt) bilirubin > 2 mg/dL'nin, viral hepatit, biliyer atrezi, koledok kisti, metabolik/genetik kolestaz, ilaç ve aktif sepsis gibi diğer nedenler yokluğunda persistan olması. Büyük çocukta ALT/GGT yüksekliği + hepatomegali/steatoz da IFALD sayılır.

Öykü — odaklı sorgulama

- Altta yatan neden: NEK sonrası kısa bağırsak, gastroşizis, intestinal atrezi, volvulus, Hirschsprung total kolik, motilite bozukluğu.
- Rezeksiyon anatomisi: kalan ince bağırsak uzunluğu, ileoçekal valv varlığı, kolon sürekliliği, stoma/ostomi.
- PN parametreleri: toplam süre, günlük lipid dozu (g/kg), lipid tipi (saf soya vs SMOF vs balık yağı), sıklık mı sürekli mi.
- Enteral durum: enteral kalori yüzdesi, beslenme intoleransı, ileri gidememe nedenleri.
- Sepsis öyküsü: santral kateter enfeksiyonu (CLABSI) sıklığı, bakteriyel aşırı çoğalma (SIBO) atakları, D-laktik asidoz.
- İlaçlar: sık antibiyotik, hepatotoksik ajanlar, ursodeoksikolik asit kullanımı.

Muayene — sistematik bulgu

- Sarılık, skleral ikter, akolik gaita, koyu idrar (kolestaz).
- Hepatomegali ve/veya splenomegali; kıvam sertliği.
- Portal hipertansiyon işaretleri: asit, karın duvarı venöz dolgunluk, splenomegali.
- Büyüme: kilo/boy z-skoru, baş çevresi; malnütrisyon ve büyüme geriliği.
- Kateter çıkış yeri: eritem, akıntı, hassasiyet (enfeksiyon).
- Kanama/koagülopati bulguları (peteşi, mukozal kanama); K vitaminine yanıtı INR uzaması.

Şiddet, biyokimyasal kolestaz derinliği ve karaciğer sentez/fibroz göstergeleriyle derecelendirilir; sınıf, lipid stratejisi ve transplant değerlendirmesi eşiklerini belirler.

Hafif

Konj. bil 2–5 mg/dL

İzole hafif kolestaz, GGT/ALT hafif yüksek. Sentez fonksiyonu normal. Lipid optimizasyonu ve enteral ilerleme ile büyük ölçüde geri döner.

Orta

Konj. bil 5–10 mg/dL

Persistan kolestaz + hepatomegali. SMOF'a geçiş / balık yağı temelli strateji ve soya lipid kısıtlaması endikedir; sepsis kaynağı aranır.

Ağır

Konj. bil > 10 mg/dL veya sentez bozukluğu

İlerleyici kolestaz, koagülopati (K vit'e dirençli INR uzaması), erken fibroz/portal HT. Balık yağı temelli lipide geçiş, agresif enteral ilerleme; transplant/rehabilitasyon merkezi ile eşzamanlı yönetim.

Düzelme

Konj. bil < 2 mg/dL, kalıcı normalizasyon

Enteral otonomi artışı ile biyokimyasal düzelme. İzlem sürdürülür; portal HT/fibroz sekeli açısından takip devam eder.

Konjuge bilirubin > 10 mg/dL, artan bilirubin trendi + trombositopeni + splenomegali kombinasyonu ileri fibroz/end-stage karaciğer hastalığı riskini işaret eder; intestinal-karaciğer transplant değerlendirmesi için erken referans gerekir.

03 Karar akışı

Konjuge hiperbilirubinemi saptanan PN'li çocukta önce diğer kolestaz nedenleri dışlanır, sonra sepsis/lipid/enteral kollar sırayla yönetilir.

BAŞLANGIÇ

PN > 14 gün + konjuge bil > 2 mg/dL

İntestinal yetmezlikli çocukta yeni/persistan kolestaz saptandı.

ADIM 1

Diğer nedenleri dışla

Biliyer atrezi/koledok kisti (USG), viral hepatit, metabolik-genetik kolestaz, hepatotoksik ilaç taraması yap.

KARAR 1

Aktif sepsis / CLABSI var mı?

Ateş, CRP/PCT yüksekliği, kateter çıkış yeri bulgusu, pozitif kan kültürü?

EVET → Enfeksiyonu tedavi et

HAYIR → Lipid stratejisine geç

SEPSİS KOLU

Kültür al, ampirik geniş spektrumlu antibiyotik

CLABSI'de kateter kilidi/çekilmesi değerlendir; kaynak kontrolü sağlanmadan kolestaz düzelmez.

LİPİD KOLU

Lipid tipini ve dozunu optimize et

Saf soya lipidini bırak; SMOF'a geç, dozu 1–1,5 g/kg/gün'e kısıtla.

KARAR 2

4 hafta SMOF + doz kısıtlaması sonrası kolestaz düzeliyor mu?

Konjuge bilirubinde düşüş trendi var mı?

EVET → Enteral ilerlemeyi hızlandır

HAYIR → Balık yağı temelli lipide geç

İYİLEŞME KOLU

Enteral kaloriyi artır, PN'yi azalt

Enteral otonomiye hedefle; sıklık PN'e geç, izlemi sürdür.

İLERLEYEN HASTALIK KOLU

Saf balık yağı 1 g/kg/gün + transplant değerlendirmesi

Ađır/ilerleyici IFALD: intestinal rehabilitasyon-transplant merkezi ile eşzamanlı yönetim.

Tanı, diğer kolestaz nedenlerini dışlama ve şiddet/fibroz derecelendirmesi ekseninde basamaklandırılır.

IFALD basamaklı tanısal değerlendirme

BASAMAK	TETKİK / EŞİK
Basamak 1 — Biyokimya	Total + konjuge bilirubin, ALT, AST, GGT, ALP, albümin
Basamak 2 — Sentez / koagülasyon	INR, PT, fibrinojen; K vit sonrası tekrar
Basamak 3 — Enfeksiyon taraması	Tam kan, CRP/PCT, kan kültürü (periferik + kateter)
Basamak 4 — Görüntüleme	Abdominal USG + Doppler
Basamak 5 — Ayırıcı tanı paneli	Viral hepatit serolojisi, TSH, alfa-1 antitripsin, metabolik/ge
Basamak 6 — Fibroz değerlendirmesi	Trombosit sayımı, elastografi (mümkünse); seçili olguda ka

05 Kırmızı bayraklar

Aşağıdaki bulgular ileri karaciğer hastalığı/dekompansasyon veya acil müdahale gereğini işaret eder.

● Konjuge bilirubin > 10 mg/dL veya hızla artan trend.

● K vitaminine dirençli INR uzaması (sentez bozukluğu).

● Splenomegali + trombositopeni (portal hipertansiyon).

● Yeni başlayan asit veya gastrointestinal/varis kanaması.

● Tekrarlayan CLABSI atakları (> 2–3/yıl) veya fungemi.

● SMOF/lipid optimizasyonuna rağmen ilerleyen kolestaz.

● Büyüme geriliği + enteral otonomiye ilerleyememe.

● Ensefalopati/hipoglisemi/laktik asidoz (dekompansasyon).

Kırmızı bayraklardan herhangi biri, intestinal rehabilitasyon ve karaciğer/bağırsak transplant değerlendirmesi için erken multidisipliner referansı gerektirir.

Tedavinin temeli üç koldur: lipid stratejisi (tip + doz), sepsis/CLABSI önleme ve enteral ilerleme. Aşağıdaki dozlar pediyatrik intestinal yetmezlik pratiğine göre verilmiştir; her hastada anatomi ve toleransa göre bireyselleştirilir.

IFALD dozlu tedavi kalemleri	
İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ (MG/KG VEYA G/KG + MAKSİMUM)
SMOF lipid (karma emülsiyon)	1–1,5 g/kg/gün (maks 3 g/kg/gün)
Saf balık yağı lipidi (%100 omega-3)	1 g/kg/gün (maks 1 g/kg/gün)
Soya-temelli lipidi kısıtla	≤ 1 g/kg/gün (lipid minimizasyonu)
Ursodeoksikolik asit	10 mg/kg/doz, 2–3×/gün; toplam 20–30 mg/kg/gün (maks)

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ (MG/KG VEYA G/KG + MAKSİMUM)
Etanol / taurolidin kateter kilidi	Kilit hacmi kateter iç hacmine göre (kurum protokolü)
CLABSI ampirik antibiyotik	Kurum protokolü; ör. vankomisin 15 mg/kg/doz + gram-r
Siklik PN	İnfüzyonu 12–18 saate sıkıştır (tolere edilirse)
Yağda eriyen vitamin desteği (A, D, E, K)	Düzeye göre replasman; K vit koagülopatide 1–2 mg/kg

Enteral ilerleme en güçlü tedavidir: minimal enteral/trofik beslenmeyi sürdür, tolere edildikçe enteral kaloriyi artır ve PN'yi kademeli azalt. Enteral otonomi arttıkça kolestaz sıklıkla geri döner.

GLP-2 analogu (teduglutid) seçili kalıcı PN bağımlı kısa bağırsak olgularında enteral otonomiyi artırmak için değerlendirilebilir; endikasyon ve doz uzman merkezde bireyselleştirilir.

İzlem, biyokimyasal düzelmeyi, büyümeyi, mikronütrient durumunu ve komplikasyonları eşzamanlı takip eder.

Biyokimyasal izlem

- Aktif kolestazda haftalık konjuge bilirubin + karaciğer enzimleri; düzeldikçe seyreklet.
- INR/koagülasyon ve albümin ile sentez fonksiyonu.
- Trombosit trendi ile portal HT taraması.

Beslenme ve büyüme

- Kilo/boy/baş çevresi z-skorlarını düzenli izle.
- Yağda eriyen vitamin (A, D, E, K) ve eser element (çinko, selenyum, bakır, manganez) düzeyleri periyodik.
- Esansiyel yağ asidi eksikliği (trien:tetraen oranı) riskini gözet.

Komplikasyon / kateter

- CLABSI oranını izle; kateter bakımı ve kilit protokolüne uyum.
- Düzelmeyen/ilerleyen olguda elastografi ve gerekirse biyopsi ile fibroz izlemi.
- Transplant/rehabilitasyon merkezi ile eşik aşıldığında eşzamanlı yönetim.

Hedef: enteral otonomiye ulaşmak ve PN'yi güvenle sonlandırmaktır. Multidisipliner intestinal rehabilitasyon programı (gastroenteroloji, cerrahi, beslenme, eczane, hemşirelik) sonuçları anlamlı biçimde iyileştirir.

Kaynaklar

1. Lacaille F, Gupte G, Colomb V, et al. Intestinal Failure—Associated Liver Disease: A Position Paper of the ESPGHAN Working Group of Intestinal Failure and Intestinal Transplantation. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015;60(2):272-283.
2. Mihatsch WA, Braegger C, Bronsky J, et al. ESPGHAN/ESPEN/ESPR Guidelines on Pediatric Parenteral Nutrition: Lipids. Clin Nutr. 2018;37(6 Pt B):2324-2336.
3. Kumpf VJ, Gervasio J. Complications of Parenteral Nutrition: IFALD — ASPEN Clinical Guidelines. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2014.

4. Wales PW, Allen N, Worthington P, et al. ASPEN Clinical Guidelines: Support of Pediatric Patients With Intestinal Failure at Risk of Parenteral Nutrition–Associated Liver Disease. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2014;38(5):538-557.

Uyarı: Bu belge klinik karar desteęi amaçlıdır ve uzman hekim deęerlendirmesinin yerine gemez. Dozlar bireysel anatomi, yaşı, kilo, organ fonksiyonu ve güncel yerel protokollere göre uyarlanmalı; ilaç ve emülsiyon uygulamaları öncesi güncel ürün bilgisi ve kurum kılavuzları doğrulanmalıdır.